

Лекция 4. Устройство автотайлов и проходимость

Цель лекции:

Сформировать у слушателей углублённое понимание структуры и принципов работы автотайлов в RPG Maker MZ, освоить методы настройки проходимости и интеграции пользовательской графики в проект. Научить анализировать устройство автотайлов на уровне графических файлов, грамотно организовывать тайлсеты и применять полученные знания для создания функциональных и эстетически выверенных игровых локаций.

На прошлом занятии мы с легкостью добавили вкладку D в тайлсет Экстерьер и отправили в нее лист графики.

Обратите внимание, например, на первые пять кнопок поля Графика, а именно A1, A2 и так далее, вплоть до A5. Дело в том, что вкладка A является сложносоставной, а эти кнопки как раз и отвечают за выбор файлов, которые ее формируют.

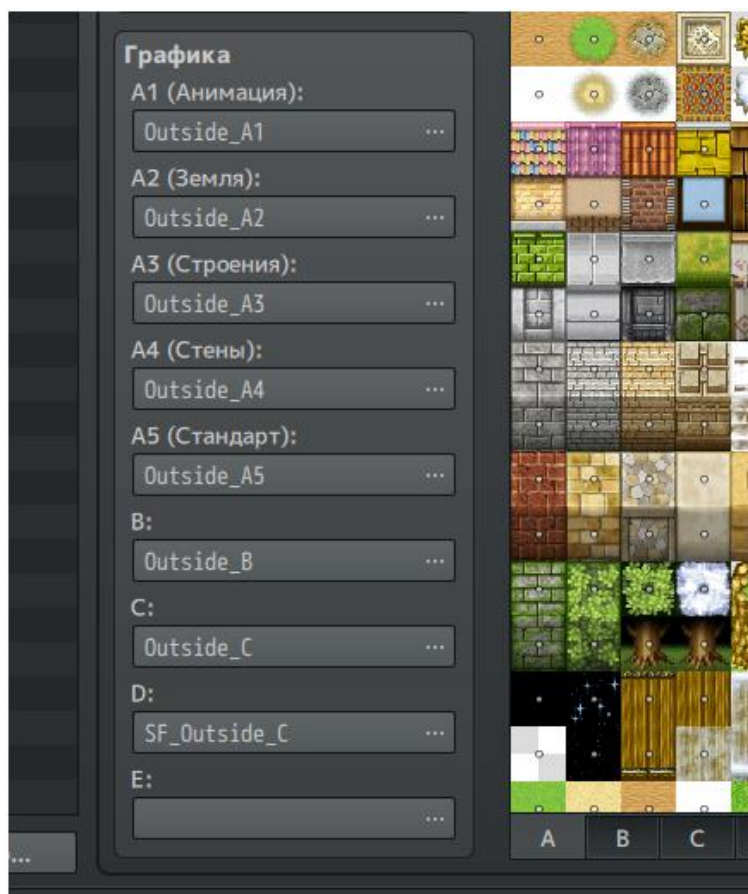


Рисунок 1. Просмотр элементов графики

A1 (Анимация): анимированные автотайлы, верхние два ряда тайлов вкладки А. Размер листа 768x576 пикселей. Как правило это вода, лава, болота, водопады и детали к ним.

A2 (Земля): автотайлы поверхности, следующие четыре ряда вкладки А. Размер листа такой же - 768x576 пикселей. Земля, низкая трава, пол, высокая трава, заборчики, трещины в земле, провалы в полу и т.п.

A3 (Строения): автотайлы стен домов и их крыш, следующие четыре ряда вкладки А. Размер листа - 768x384 пикселей.

A4 (Стены): автотайлы стен и плоских крыш, либо верхушек этих стен, следующие шесть рядов вкладки А. Размер листа - 768x720 пикселей.

A5 (Стандарт): обычные тайлы пола, ступенек и уродских квадратных возвышенностей. Отличаются тем, что по умолчанию ложатся на первый слой (можно вручную расположить на любом другом) и тем, что почти всегда позволяют мостить собой дорожки, площади и т.д. не являясь автотайлами. Размер листа 384x768 пикселей.

Чтобы понять суть обратимся к графичекому редактору и откроем в нем любой лист с тайлами. Например, Outside_B, который лежит по следующему пути:

Выбранный при создании нового проекта каталог Папка с игрой -> img
-> tilesets -> Outside_B.png

Теперь нужно наложить на него сетку 48x48 пикселей: Ctrl+K -> Направляющие сетка и фрагменты -> раздел «Сетка» -> Линии через каждые: -> ставим 48 пикс., в графе Внутреннее деление на: ставим 1. Цвет ставим какой-нибудь яркий, например красный.

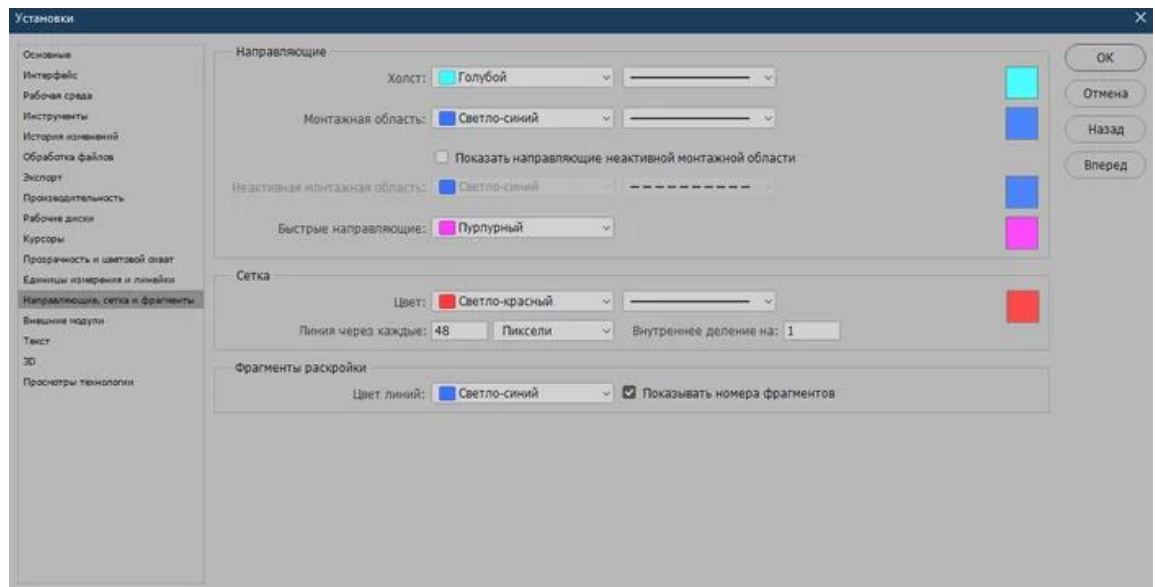


Рисунок 2. Параметры установки

Нажимаем ОК, окно настроек закрывается, и включаем отображение сетки сочетанием клавиш Ctrl+Э (или Ctrl+');
 Теперь у нас в ФШ настроена стандартная мукерская сетка.

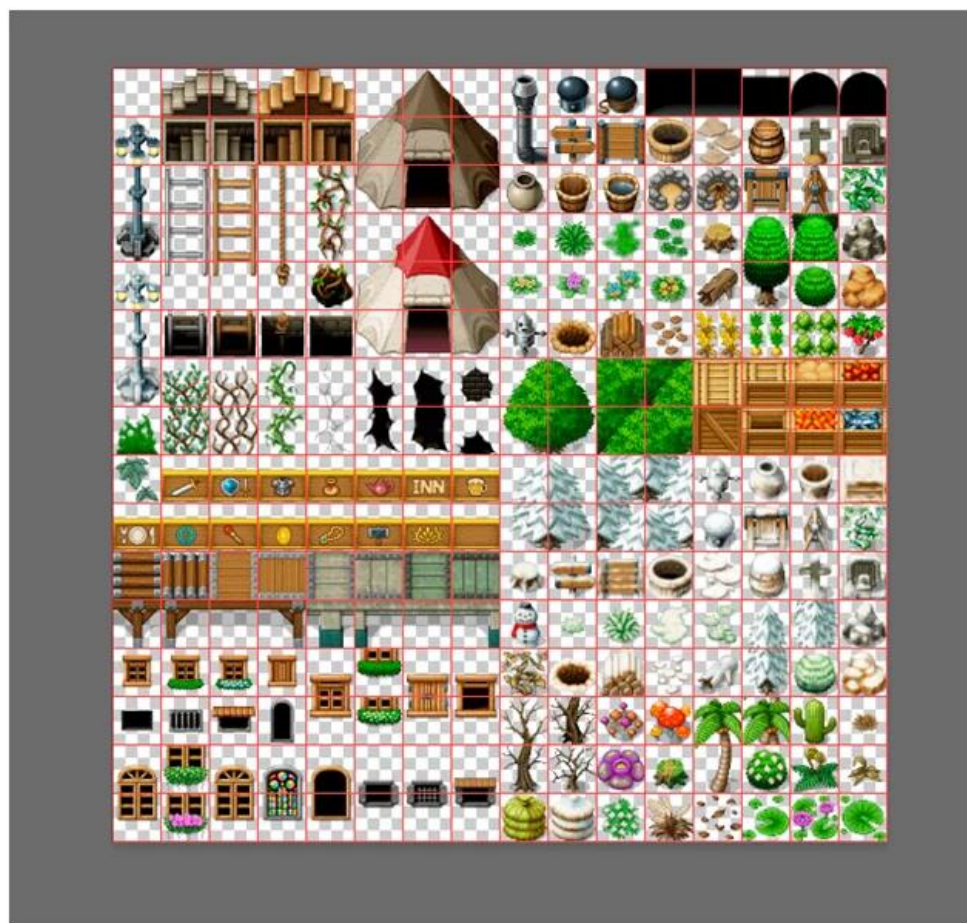


Рисунок 3. Демонстрация сетки

С данным листом все достаточно просто. Как мы видим, все тайлы расположены на прозрачном фоне с учетом мукерской сетки 48x48 пикселей. И точно так же они отображаются в редакторе, с той лишь разницей, что лист по ширине в окно редактора не влезает, поэтому он (редактор) его зрительно делит пополам и правую часть отображает внизу под левой.

Давайте не будем откладывать в долгий ящик добавление сторонней графики в проект!

У вас существует четыре варианта, где взять графику

1. Если мы делаем некоммерческий проект, который не пойдет дальше друзей/знакомых/форумов и соцсетей, то достаточно будет вбить в гугл «rpg maker mz tilesets», врубить поиск по картинкам и выбирать то, что вам понравилось.

2. Если же проект будет коммерческий, т.е. предполагает выход в стим, итч.ио, гуглплей и т.д., то графику придется покупать. Делается это в Стиме, где на ваш выбор представлено немало паков с графикой, музыкой и всем прочим, либо на официальном сайте, где выбор еще больше, но и цены тоже выше.

3. Использовать графику, помеченную как free for commercial, которую создал какой-то человек и раздал бесплатно. Но в этом случае возможна ситуация, когда у вас потребуют доказать право на использование этой графики. Придется искать автора и брать у него письменное разрешение.

Бесплатную графику можно взять на официальном форуме движка:

forums.rpgmakerweb.com

Или в гугле, переходя по понравившимся картинкам и читая, на каких условиях они выложены.

4. Нарисовать все самому. Долго, требуются навыки, но зато получите уникальный стиль.

5. Нанять художника.

По возможности ищем информацию на английском, все что связано с ресурсами и плагинами для мукера.

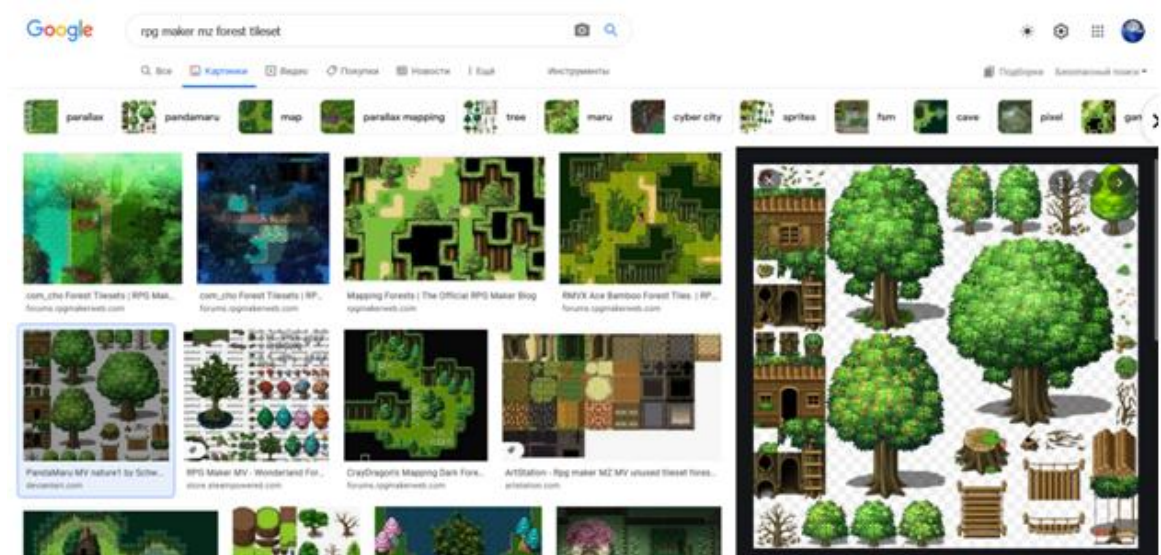


Рисунок 4. Поиск графики для проекта

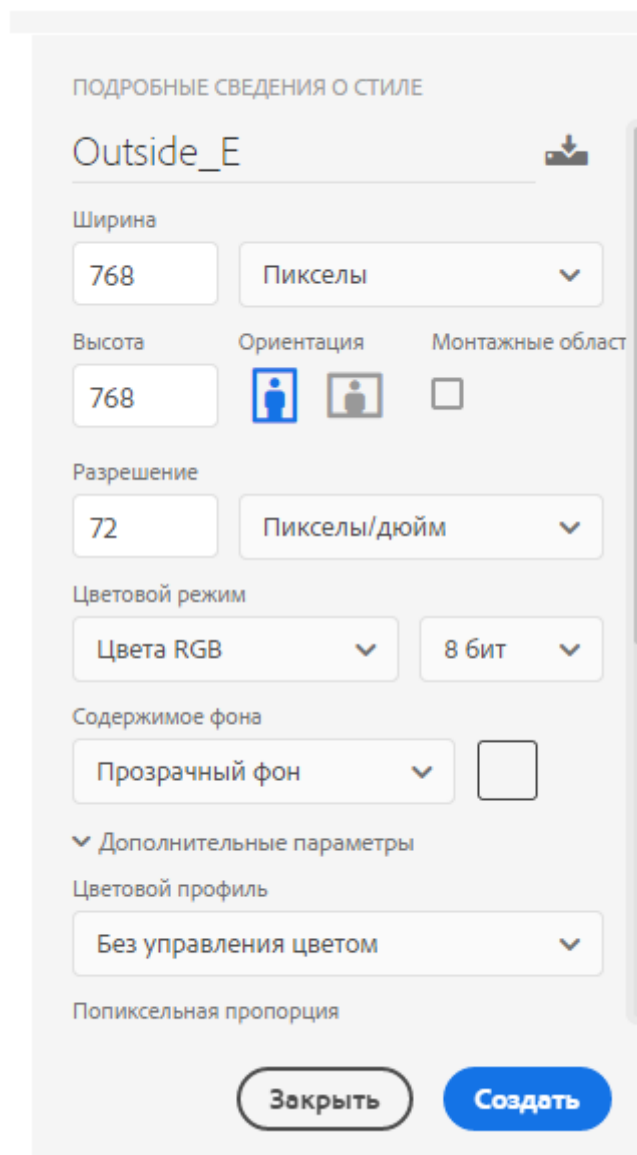
Берём первый попавшийся лист с деревьями. ПКМ-> открыть изображение в новой вкладке -> ПКМ -> Сохранить изображение как. Затем, находим этот файл у себя на компьютере и открываем с помощью фотшопа.

Видим лист 768x768, что мы можем без проблем запихнуть в мукер и положить в любую вкладку от В до Е – формат уже соблюден и даже тайлы расставлены по сетке.

Но, для обучения этого нам мало. Давайте возьмем только часть графики с этого листа в наш проект.

В поисках графики вы будете неоднократно наткаться на листы с тайлами, из которых вам нужно пару штук, а остальное лишнее. Можно, конечно, пихать в проект все подряд, но от этого увеличивается его итоговый вес. Оптимальнее будет собирать тайлсеты и листы исходя из собственных нужд.

Создадим чистый лист 768x768 пикселей и обзовем его Outside_E



ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТИЛЕ

Outside_E

Ширина: 768 Пиксели

Высота: 768 Ориентация: ☒ ☐ ☐ Монтажные област

Разрешение: 72 Пиксели/дюйм

Цветовой режим: Цвета RGB 8 бит

Содержимое фона: Прозрачный фон

Дополнительные параметры

Цветовой профиль: Без управления цветом

Попиксельная пропорция

Заккрыть Создать

Рисунок 5. Создание холста

Не забудьте в разделе Содержимое фона выставить Прозрачный фон.

Перед нами чистый лист. Теперь мы можем выделить что-то на том листе, что сохранили и перетащить это сюда.

Выделение областей в ФШ производится вторым сверху инструментом, который называется Прямоугольная Область. Удерживая Shift можно добавлять области к уже выделенным, а удерживая Alt – вырезать из них. Мы выделим только три больших дерева.

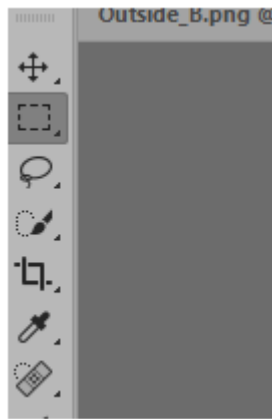


Рисунок 6. Панель инструментов

Теперь выбираем инструмент Перемещение (самый верхний, с изображением стрелочек), наводим на любую часть выделенной области, зажимаем ЛКМ и тянем. Не отпуская ЛКМ наводим курсор на вкладку с новым листом Outside_E, ФШ переключается на нее, опускаем курсор на лист (под ним появился значок +) и бросаем сцепление ЛКМ.

Деревья переместились на наш новый лист. Расположим их по сетке на глазок и сохраним файл в папку tilesets нашего проекта. Меню Файл -> Сохранить как. Сохраняем, разумеется в формате PNG, выбор формата будет внизу окошка.

Параметры PNG оставляем те, что предлагает ФШ, т.е. медленное сжатие со снятым выделением.

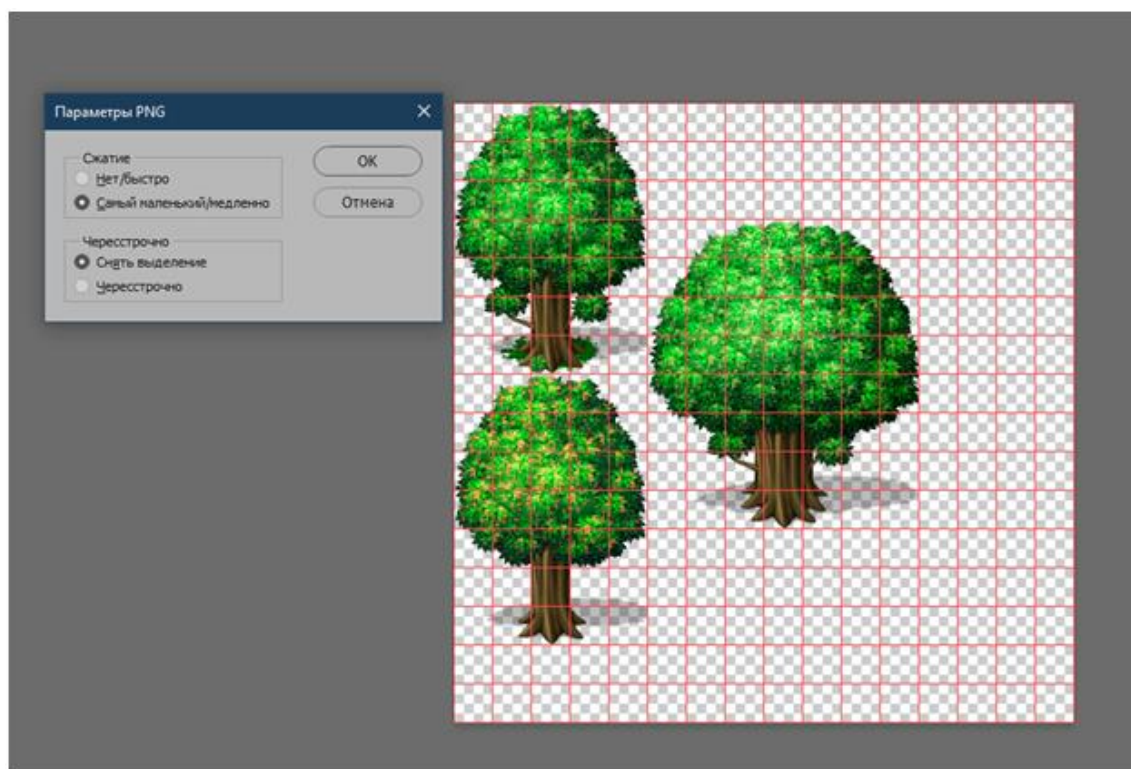


Рисунок 7. Параметры PNG

Перейдем в мукер и посмотрим, как оно там себя чувствует.

База Данных -> Тайлсеты -> Экстерьер -> вкладка Е и ищем наш лист.

Небольшая неувязка вышла, дерево разрезало пополам. Это произошло из-за того, о чем мы говорили – лист 768x768 вкладок В, С, D, Е редактор делит пополам и правую часть отображает в наборе внизу под левой. Это не страшно и дерево все равно можно будет использовать, но выделить целиком и поставить одним кликом уже не выйдет, что в конечном итоге порождает лишние движения и трату времени.

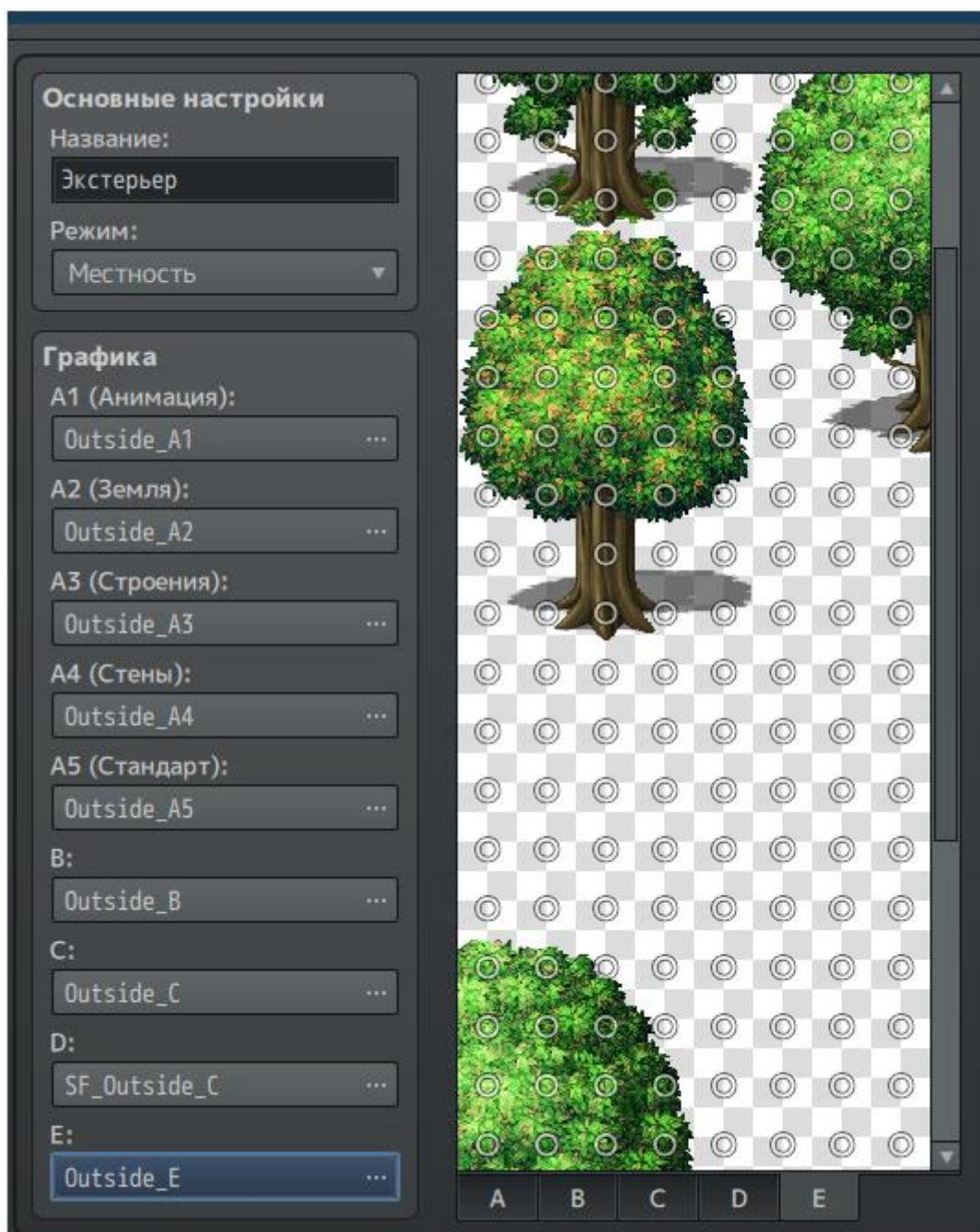


Рисунок 8. Добавление вкладки экстерьер

Вернемся в ФШ на наш лист и все исправим – просто выделим большое дерево и перенесем его в правую часть листа. Сохраняем, сняв галочку «Как копию» в окне сохранения, соглашаемся на замену файла и нажимаем ОК в Параметрах. Возвращаемся в базу и видим, что дерево теперь не разрублено, а полностью умещается в нижней части листа.

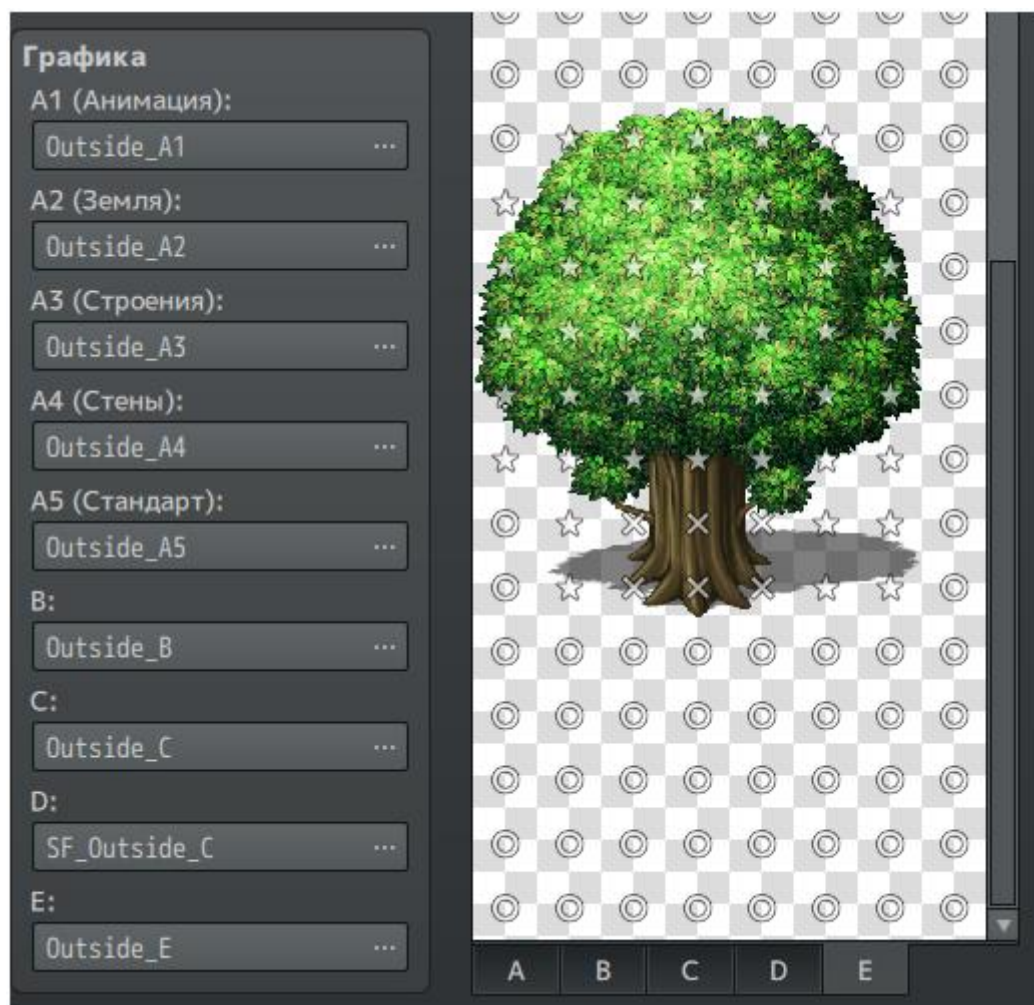


Рисунок 9. Настройка проходимости дерева

Если вы метнулись из базы в ФШ не закрывая ее, то для обновления информации придется в нее перезайти.

Точно так же можно изменять стандартные листы графона из RTP, убирая из них все ненужное.

С листьями для вкладок от В до Е все просто и понятно. Но, как же быть с хитрой вкладкой А?

Закроем в ФШ все, что наоткрывали (он предложит сохранить изменения в PSD – это пока необязательно) и откроем файл Outside_A2.

Перед нами автотайлы земли и, как мы видим, они не похожи на свои миниатюры из редактора. В миниатюре одна клетка у тайла, а тут целая куча.

Во-первых мы видим, что левая половина листа заполнена сплошными тайлами земли, а в правой половине располагаются заборчики и т.п. штуки на прозрачном фоне.

Левая половина листа А2 – располагается по умолчанию на слое 1 и не умеет в прозрачность! Тут могут быть ТОЛЬКО сплошные тайлы.

Правая половина А2 – располагается по умолчанию на слое 2 и прозрачность понимает. При этом, содержимое правой половины листа также воспринимается редактором, как автотайлы.

Устройство автотайлов:

Возьмем один из автотайлов, выделим его целиком и по ПКМ скопируем на новый слой. Отображение списка слоев в ФШ включается клавишей F7 – рекомендую нафиг убрать все остальные вызываемые этой клавишей окна, так как для работы с мукером, нам ничего кроме списка слоев не потребуется. Открепляются окна друг от друга простым перетягиванием мышью за верхнюю полосу с названием, а потом можно их закрыть нажатием на крестик в углу.

Так же мы настраиваем себе однотонный фон. Ctrl+K -> Прозрачность и Цветовой Охват. Там это задается. Заодно поставим в настройках сетки внутреннее разбиение на 2 – будет нагляднее.

Копируем тайл на новый слой, теперь скроем слой нижний нажатием на глаз и перетянем тайл куда-нибудь в середину листа для удобства работы.

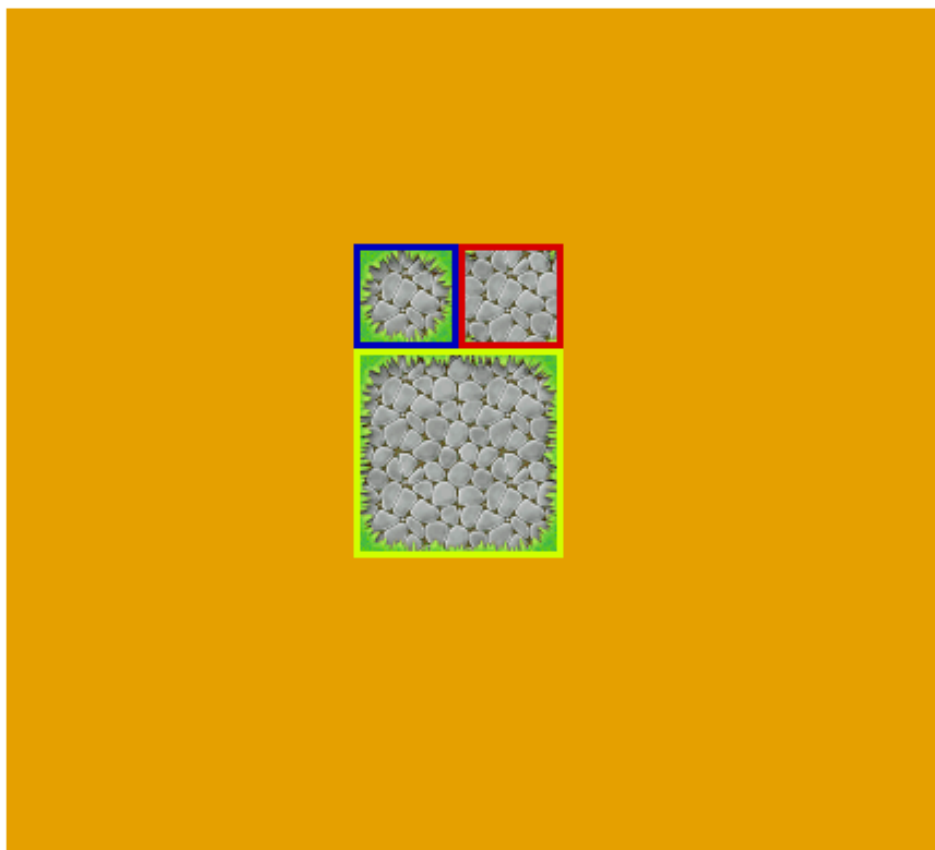


Рисунок 10. Составные части автотайла

Синяя – используется для одиночного клика и миниатюры

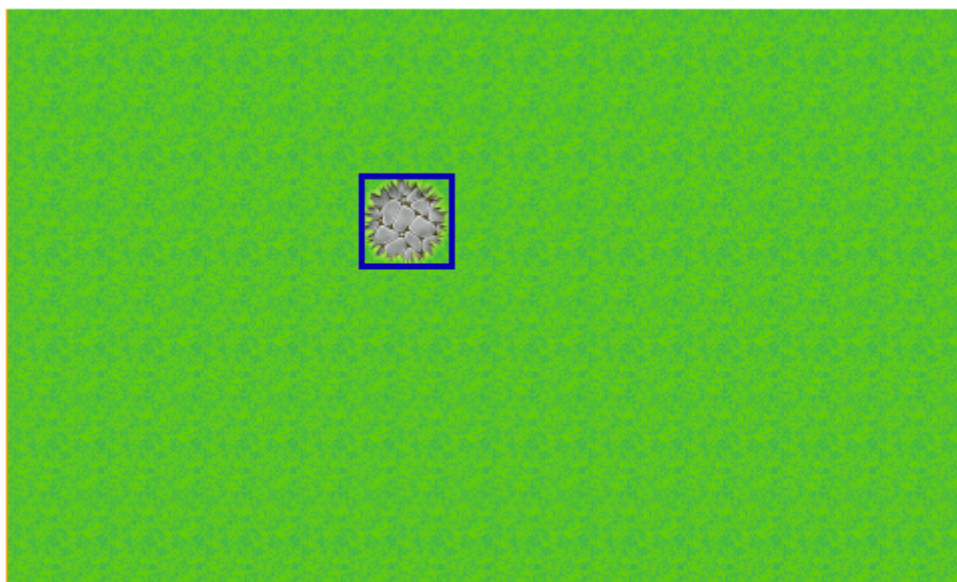


Рисунок 11. Миниатюра

Красная – используется для внутренних углов. Это когда вы площадь автотайлом замостили, а потом решили в середине часть его заменить на что-то другое.

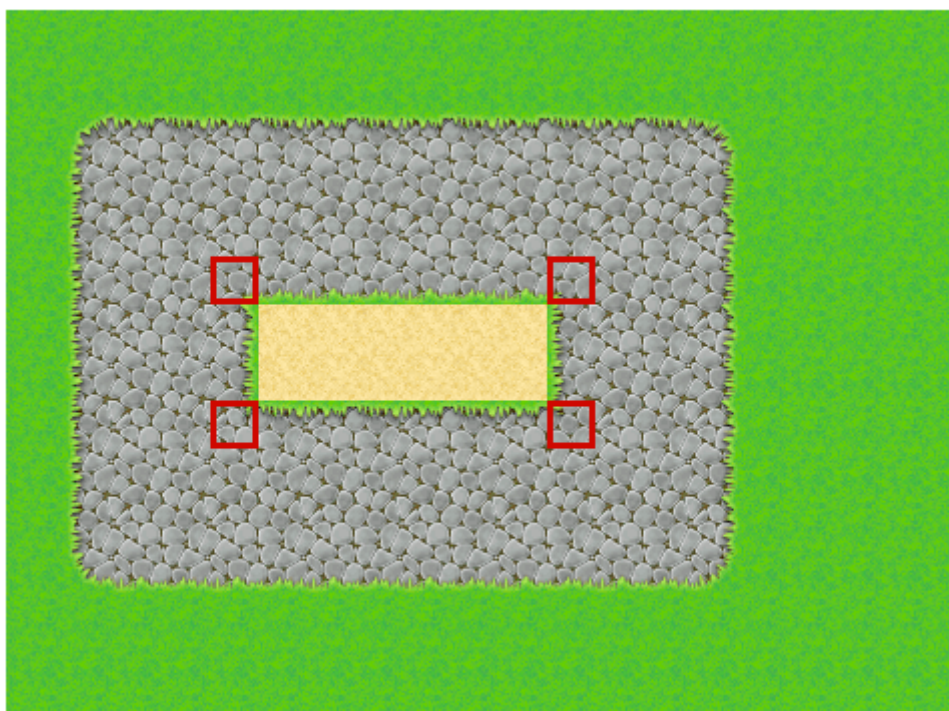


Рисунок 11. Внутренние углы тайла

Желтая — основная часть, используется для построения всего остального.

Рассмотрим подробнее каждую из частей, начиная с нижней, которую выделили желтым.

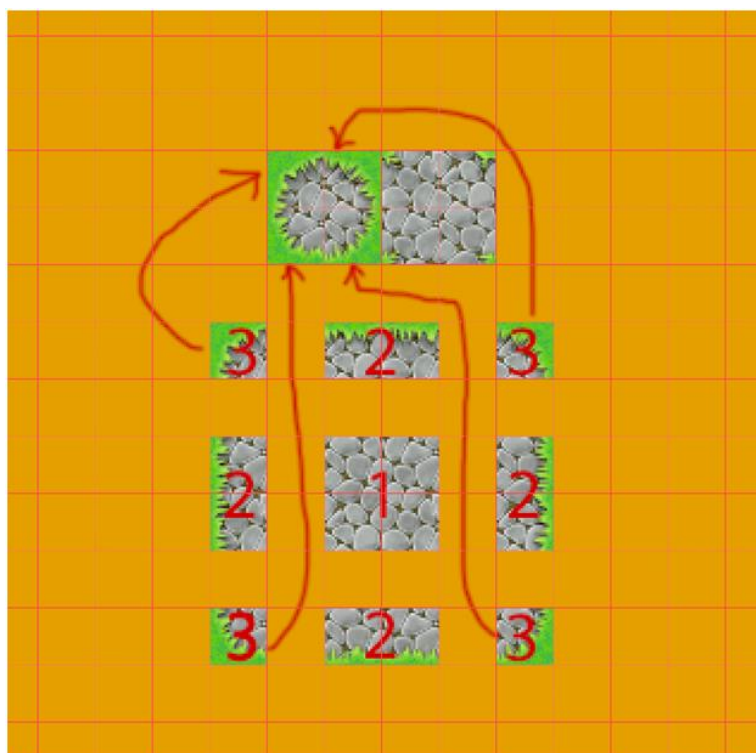


Рисунок 12. Части автотайлсета

Итак, нижняя большая часть автотайла состоит из центральной части (1), боковин (2) и углов (3). Причем из углов (3) собрана верхняя правая часть.

Центральная часть(1) служит для заполнения области внутри автотайла. Достигается это за счет того, что ее стороны A1 и A2, а также B1 и B2 способны продолжать друг-друга, этот квадрат является бесшовной текстурой.

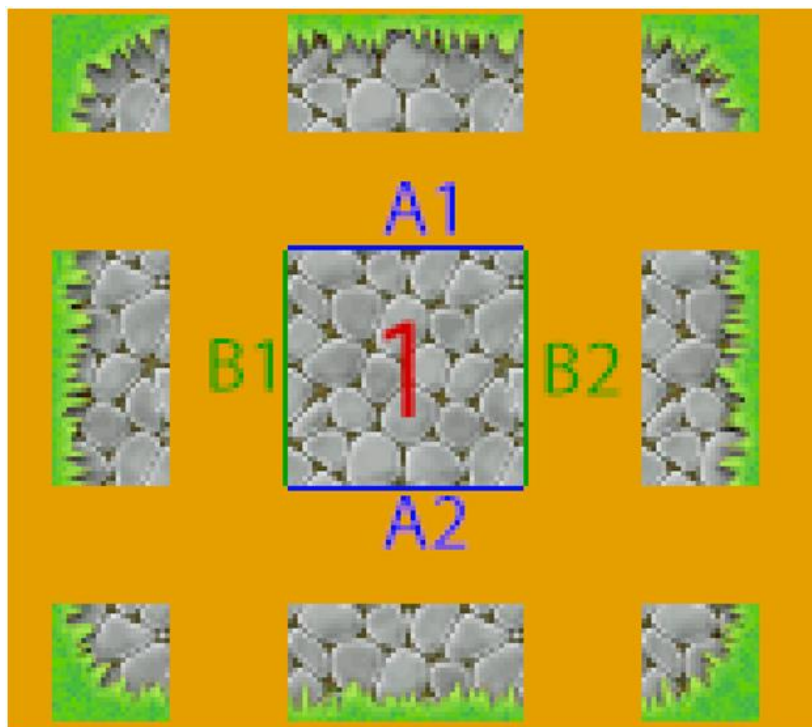


Рисунок 13. Части автотайлсета в собранном виде

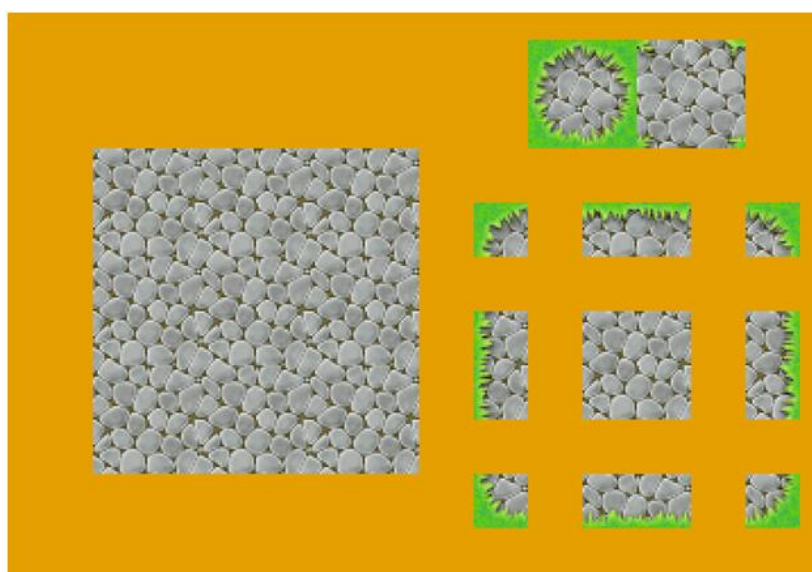


Рисунок 14. Части автотайлсета в собранном виде + отрисовка

Боковины (2) нужны для отрисовки границ автотайла. Они тоже являются бесшовными, но только по вертикали, либо по горизонтали, в зависимости от того, какую боковину мы имеем ввиду.

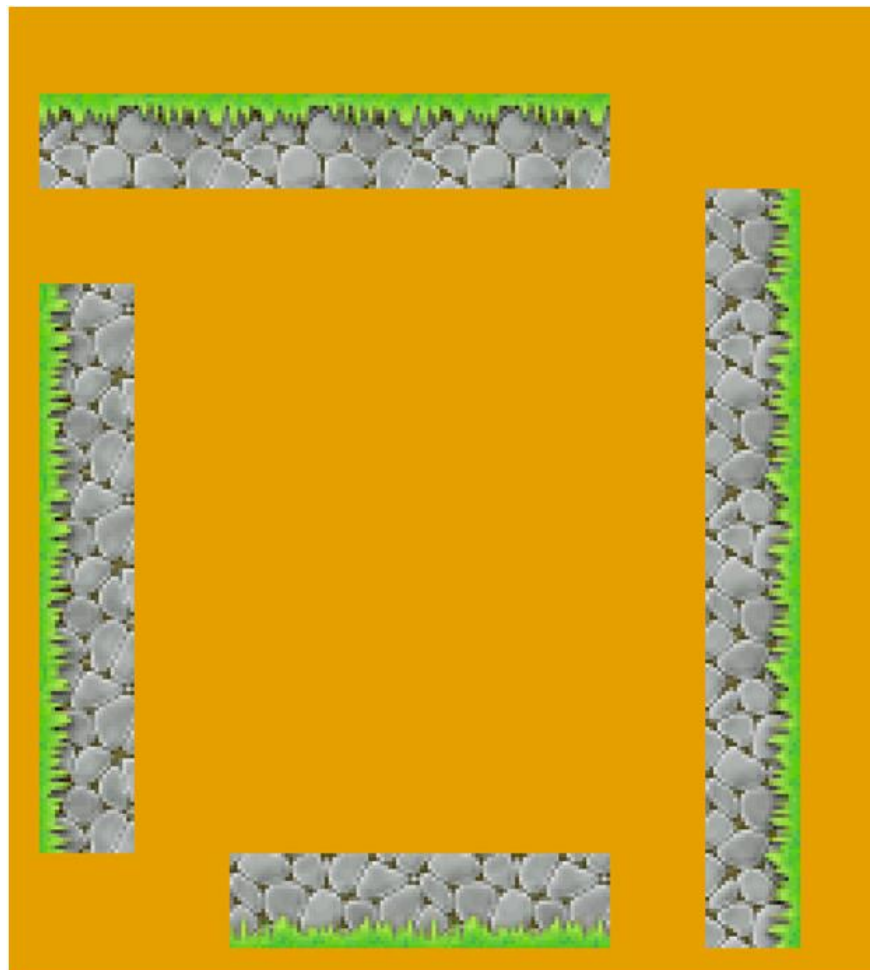


Рисунок 15. Демонстрация боковин автотайлсета

С углами (3) все более-менее ясно. Они нужны для отрисовки внешних углов автотайла, из них складывается одноклеточный автотайл, а так же миниматюра для редактора.

Остается последняя часть – правая верхняя, которую мы выделим красным. Она состоит из четырех внутренних углов, которые продолжают боковины, как на скриншотах.

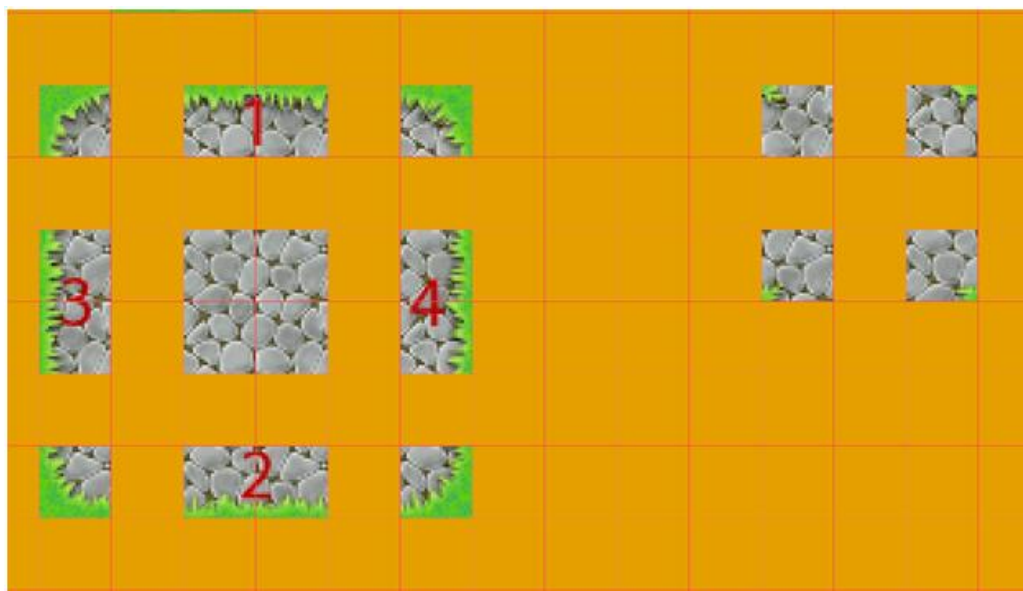


Рисунок 16. Схема устройства автотайлсета №1

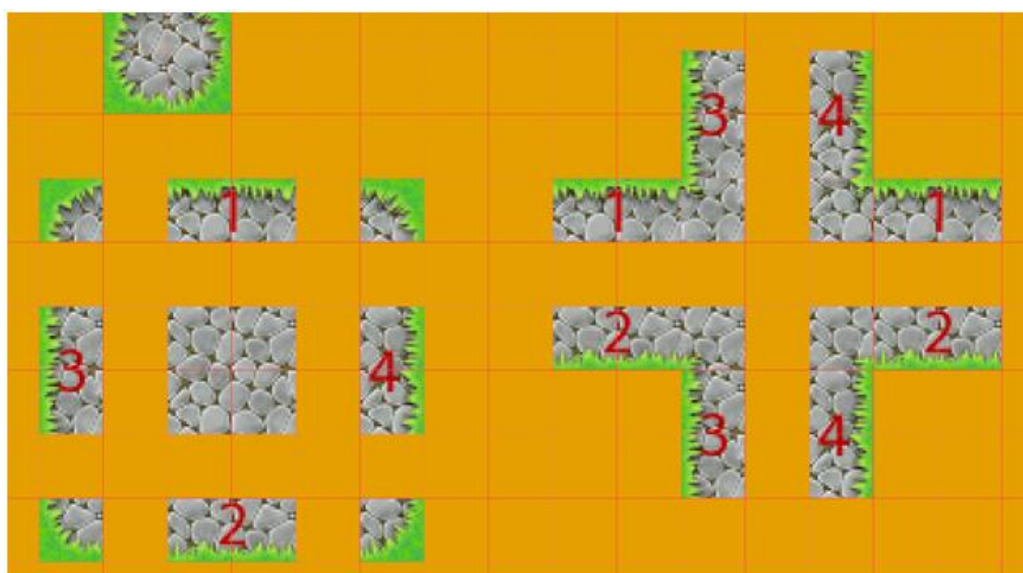


Рисунок 17. Схема устройства автотайлсета №2

Очень надеюсь, что схема устройства автотайла вам будет понятна потому, что это одна из самых сложных тем.

Посмотрим на автотайлы А4 (Стены), например файл Outside_A4.

Здесь мы видим стены и их верхушки. Верхняя часть стены – точно такой же автотайл по своему строению, как и предыдущие из А2. А вот стена состоит только из большой области. Потому, что она вертикальная и предполагается, что игрок смотрит на нее сбоку, а не сверху, поэтому у нее нет углов, ни внешних, ни внутренних.



Рисунок 18. Автотайл строение стены

Важно понимать, что мейкер не разбирается в том, что изображено на картинке, а просто разбивает лист на области и применяет к ним соответствующие атрибуты рисования. Поэтому нельзя кинуть автотайл на лист как попало, а лишь только так же, как расставлено по дефолту. В этом отличие всех листов вкладки А (кроме А5), от прочих, где атрибут отрисовки один на весь лист – обычное копирование. Т.е. если на листе идет ряд верхушек стен, а под ним ряд самих стен, то нельзя кидать наоборот, все должно быть строго на своем месте, что бы корректно работать.

Верхушки стен и сами стены никак не связаны программно и технически являются разными автотайлами, расположенными друг над другом просто для удобства маппера.

В любом файле части A3 (Строения) вы уже не увидите ничего нового. Два ряда, на одном крыши, на другом стены. Технически – оба ряда обладают одинаковыми атрибутами отрисовки и являются копией Стен из A4. Т.е. просто область заполнения с боковинами без углов.

В части A5 все совсем просто – это даже не автотайлы, это скорее центральные их части, т.е. бесшовные текстуры для заполнения вручную. Единственное, чем эти листы необычны – размером 384x768 пикселей. Сюда вы можете вставлять что угодно и как угодно. Никаких особенных атрибутов эта часть не имеет, разве что по дефолту ставится на первый слой.

Остается у нас самое необычное – A1. Анимированные автотайлы. Открываем в ФШ файл Dungeon_A1.

В принципе, вы люди догадливые, и наверняка заметили, что это точно такие же автотайлы, просто их по три штуки каждого вида – как раз по количеству кадров.

1 – вода мелкая. Горизонтальная прокрутка кадров.

2 – вода глубокая для 1 и только для него. Горизонтальная прокрутка кадров.

3 – прочие анимированные автотайлы. Горизонтальная прокрутка кадров.

4 – дополнения к воде, в данном случае трава и кувшинки. Без анимации..

5 – водопады. Вертикальная прокрутка кадров.

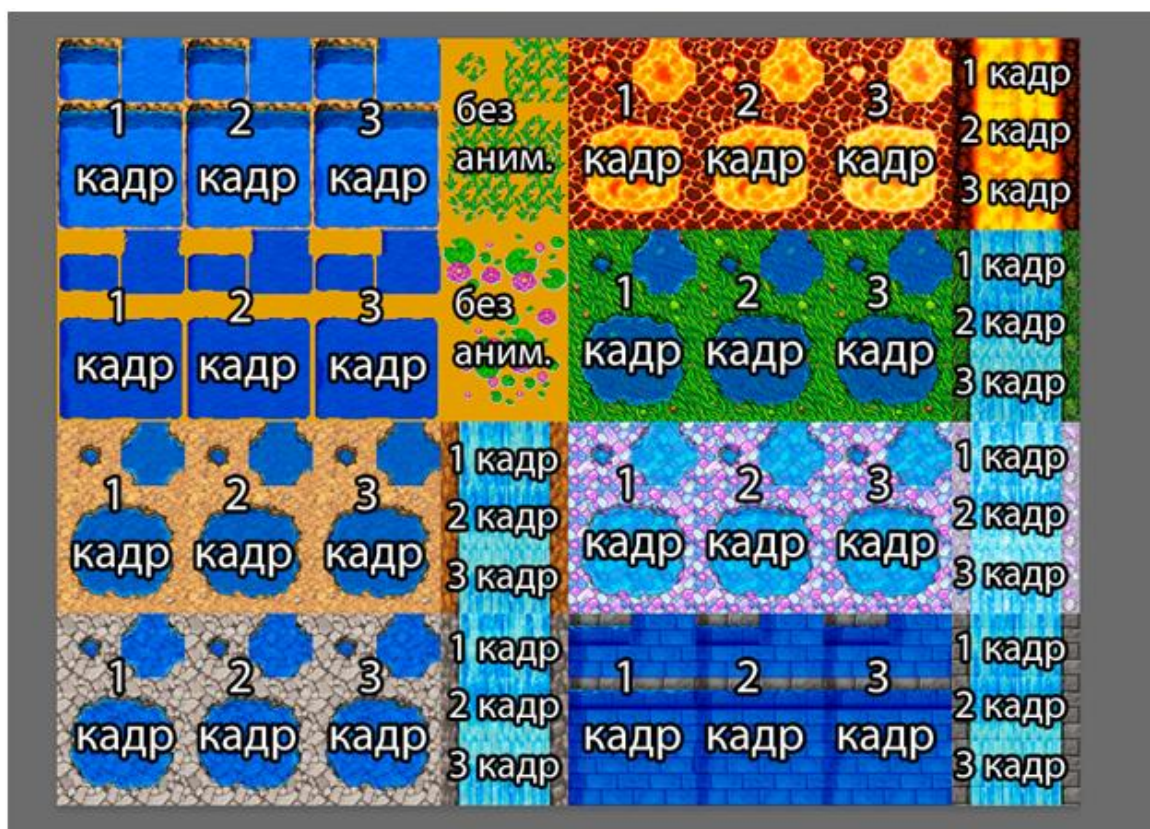


Рисунок 18. Разметка анимации

Мы разобрали устройство тайлсетов, посмотрели, как они работают в базе данных, а так же как они устроены сами по себе, внутри файлов!

Итог лекции:

Студенты познакомились с принципами работы автотайлов, их структурой и особенностями отображения. Также были изучены основы подключения пользовательской графики, настройка сетки 48×48 и организация собственных тайлсетов для игровых локаций.